

```
(.venv) victorinostylo@MortPC:/mnt/c/Users/mauri/Downloads/proyecto6-tls-main/proyecto6-tls-main$ python3 scripts/run_final.py --repetitions 15 --sizes 1,3,5,10,20,50,100 --timeout 10 --delay 0.15
```

Preflight TLS 1.3 estricto:

```
-----  
[OK] https://www.google.com/ | status=200, tls=TLSv1.3  
[OK] https://www.youtube.com/ | status=200, tls=TLSv1.3  
[OK] https://www.wikipedia.org/ | status=200, tls=TLSv1.3  
[OK] https://www.github.com/ | status=301, tls=TLSv1.3  
[OK] https://www.python.org/ | status=200, tls=TLSv1.3
```

Proyecto 6 - run_final.py TLS 1.3 estricto

Target set: real_world

Servidores usados: 5

Tamaños de requests: [1, 3, 5, 10, 20, 50, 100]

Repeticiones por escenario: 15

Delay entre requests: 0.15 s

Servidor actual: https://www.google.com/

```
-----  
TLS1.3 corta | servidor=www.google.com | n=1 | rep=1/15  
TLS1.3 larga | servidor=www.google.com | n=1 | rep=1/15  
TLS1.3 corta | servidor=www.google.com | n=1 | rep=2/15  
TLS1.3 larga | servidor=www.google.com | n=1 | rep=2/15  
TLS1.3 corta | servidor=www.google.com | n=1 | rep=3/15  
TLS1.3 larga | servidor=www.google.com | n=1 | rep=3/15  
TLS1.3 corta | servidor=www.google.com | n=1 | rep=4/15  
TLS1.3 larga | servidor=www.google.com | n=1 | rep=4/15  
TLS1.3 corta | servidor=www.google.com | n=1 | rep=5/15  
TLS1.3 larga | servidor=www.google.com | n=1 | rep=5/15
```

TLS1.3	larga		servidor=www.python.org		n=100		rep=3/15
TLS1.3	corta		servidor=www.python.org		n=100		rep=4/15
TLS1.3	larga		servidor=www.python.org		n=100		rep=4/15
TLS1.3	corta		servidor=www.python.org		n=100		rep=5/15
TLS1.3	larga		servidor=www.python.org		n=100		rep=5/15
TLS1.3	corta		servidor=www.python.org		n=100		rep=6/15
TLS1.3	larga		servidor=www.python.org		n=100		rep=6/15
TLS1.3	corta		servidor=www.python.org		n=100		rep=7/15
TLS1.3	larga		servidor=www.python.org		n=100		rep=7/15
TLS1.3	corta		servidor=www.python.org		n=100		rep=8/15
TLS1.3	larga		servidor=www.python.org		n=100		rep=8/15
TLS1.3	corta		servidor=www.python.org		n=100		rep=9/15
TLS1.3	larga		servidor=www.python.org		n=100		rep=9/15
TLS1.3	corta		servidor=www.python.org		n=100		rep=10/15
TLS1.3	larga		servidor=www.python.org		n=100		rep=10/15
TLS1.3	corta		servidor=www.python.org		n=100		rep=11/15
TLS1.3	larga		servidor=www.python.org		n=100		rep=11/15
TLS1.3	corta		servidor=www.python.org		n=100		rep=12/15
TLS1.3	larga		servidor=www.python.org		n=100		rep=12/15
TLS1.3	corta		servidor=www.python.org		n=100		rep=13/15
TLS1.3	larga		servidor=www.python.org		n=100		rep=13/15
TLS1.3	corta		servidor=www.python.org		n=100		rep=14/15
TLS1.3	larga		servidor=www.python.org		n=100		rep=14/15
TLS1.3	corta		servidor=www.python.org		n=100		rep=15/15
TLS1.3	larga		servidor=www.python.org		n=100		rep=15/15

Experimento TLS 1.3 terminado.

Preflight: data/final_tls13/target_preflight_tls13_20260517_232620.csv

Datos por sesión: data/final_tls13/raw_results_final_tls13_20260517_232620.csv

Datos por request: data/final_tls13/request_log_final_tls13_20260517_232620.csv

```
cto6-tls-main$ python3 scripts/analyze_final.py --input latest
```

Archivo analizado: data/final_tls13/raw_results_final_tls13_20260517_232620.csv

Archivos generados en results/final_tls13/

- final_summary_by_target.csv
- final_global_summary.csv
- final_global_comparison.csv
- final_target_comparison.csv
- final_covariance_matrix.csv
- final_correlation_matrix.csv
- final_target_correlations.csv
- final_conclusion.txt
- final_01_tiempo_total_global.png
- final_02_tls_global.png
- final_03_tls_por_request.png
- final_04_ahorro_global.png
- final_05_componentes_costo.png
- final_06_tls_porcentaje_wall.png
- final_07_ahorro_por_servidor.png
- final_08_matriz_correlacion.png

Conclusión resumida:

Conclusión automática del experimento TLS 1.3

=====

Archivo analizado: data/final_tls13/raw_results_final_tls13_20260517_232620.csv

Servidores incluidos: www.github.com, www.google.com, www.python.org, www.wikipedia.org, www.youtube.com

Versiones TLS registradas: TLSv1.3

Escenario máximo: n=100 requests.

Archivo analizado: data/final_tls13/raw_results_final_tls13_20260517_232620.csv
Servidores incluidos: www.github.com, www.google.com, www.python.org, www.wikipedia.org, www.youtube.com
Versiones TLS registradas: TLSv1.3
Escenario máximo: n=100 requests.

Ahorro en tiempo total usando sesión larga: 55.71%.
Ahorro en handshake TLS usando sesión larga: 98.92%.
Ahorro en setup de conexión usando sesión larga: 98.83%.
Ahorro en CPU usando sesión larga: 95.87%.

Interpretación:

El costo criptográfico observable se concentra en el establecimiento inicial de la conexión segura. En sesiones cortas, ese costo se repite con cada request; en sesiones largas, el costo se paga principalmente una vez y se amortiza entre varias solicitudes. Por lo tanto, la evidencia empírica responde la pregunta del Proyecto 6: el impacto del costo criptográfico se percibe más en sesiones efímeras que en sesiones persistentes.

Variables con mayor correlación absoluta respecto a tls_handshake_total_s:

variable	correlacion_con_tls_handshake_total_s
tls_handshake_total_s	1.000000
connection_setup_total_s	0.995378
tcp_total_s	0.926415
dns_total_s	0.905811
cpu_total_s	0.886449
wall_total_s	0.777508
num_requests	0.578222
http_total_s	0.517824

```
(.venv) victorinostylo@MortPC:/mnt/c/Users/mauri/Downloads/proyecto6-tls-main/proyecto6-tls-main$ python3 scripts/combine_final_csvs.py
```

Archivos combinados:

- data/final_tls13/raw_results_final_tls13_20260517_232620.csv

Servidores usados en el análisis:

- www.github.com
- www.google.com
- www.python.org
- www.wikipedia.org
- www.youtube.com

Archivos generados en results/final_combined/

- combined_raw_results.csv
- combined_summary.csv
- combined_comparison.csv
- combined_covariance_matrix.csv
- combined_correlation_matrix.csv
- combined_target_correlations.csv
- combined_report.txt
- combined_01_tiempo_total.png
- combined_02_tls_handshake.png
- combined_03_ahorro.png

Reporte:

Reporte combinado del Proyecto 6

=====

Archivos tomados en cuenta:

- data/final_tls13/raw_results_final_tls13_20260517_232620.csv

Reporte:

Reporte combinado del Proyecto 6

=====

Archivos tomados en cuenta:

- data/final_tls13/raw_results_final_tls13_20260517_232620.csv

Servidores usados en el análisis:

- www.github.com
- www.google.com
- www.python.org
- www.wikipedia.org
- www.youtube.com

Conclusión por configuración TLS en el mayor n observado:

- TLSv1.3_strict: ahorro wall=55.71%, ahorro TLS=98.92%, ahorro CPU=95.87%.

Variables más correlacionadas con tls_handshake_total_s:

variable	correlacion_con_tls_handshake_total_s
tls_handshake_total_s	1.000000
connection_setup_total_s	0.995378
tcp_total_s	0.926415
dns_total_s	0.905811
cpu_total_s	0.886449
wall_total_s	0.777508
num_requests	0.578222
http_total_s	0.517824
tls_handshake_por_request_s	0.422814
setup_como_porcentaje_wall_total	0.388654